재해원인조사 의견서

한국산업안전보건공단

이 의견서는 「산업안전보건법」 제56조에 따라 중대재해 원인조사를 실시하고 재해 원인에 대한 의견을 작성한 것으로

「산업안전보건법」 제56조의 ‘중대재해 원인을 규명하여 산업재해의 예방 대책 수립’을 통한 안전 확보에 이바지함을 목적으로 하고 있다.

그러므로 이 의견서는 산업현장의 안전·보건을 증진시킬 목적 이외의 용도로 사용되어서는 아니 된다.

재해조사 의견서

1. 재해발생 사업장 개요

사업장명	㈜테크올	**전화번호 (FAX)**	
소재지	울산광역시 울주군	**대표자**	B
업 종 (표준산업분류)	고무제품제조업(20913)	**근로자수**	7명
산재관리번호 (사업개시번호)		**생산품**	산업용, 중장비용 고무호스

2. 재해자 인적사항 및 상해정도

연번	성 명	출생년도	소 속	고용형태	상해정도
1	A	1968	㈜테크올	상용	사망

3. 재해발생 경위

❍ 2023.8.8.(화) 16:29경 울산광역시 울주군 소재 ㈜테크올 사업장 내에서 재해자(남,56세)가 고무호스를 성형하기 위해 맨드릴[1](길이≒2.5m, 무게≒30kg)을 호이스트로 양중하여 삼본척[2](chuck)에 한 끝을 물리고 위치를 조정하던 중,

❍ 풋 스위치를 눌러 삼본척이 가동되면서 중심축을 벗어나 회전하는 맨드릴이 재해자의 머리를 타격하여 사망한 재해임.

---

1) Mandrel : 고무호스의 내경을 결정하는 치구(심봉)
2) 척에 3개의 조(Jaw)가 부착되어있어 렌치로 조여 가공품을 잡아주는 역할을 함

4. 재해조사 내용

【본 조사의견서는 고용노동부 울산지청 산재예방지도과와 안전보건공단 울산지역본부 산업안전부 및 광역사고조사센터의 현장조사 결과와 ㈜테크올 대표이사 B 등 사업장 관계자의 면담 내용 등을 근거로 작성함】

가. 사업장 개요

○ 당 사업장은 산업용, 중장비용 고무호스를 생산하는 제조업체임.



【사진1】 사업장 전경



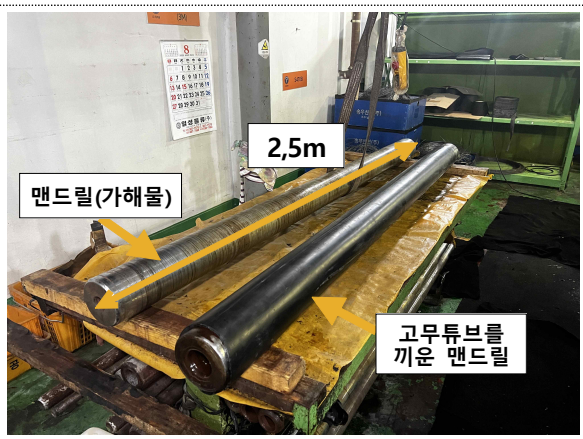
【사진2】 생산품(고무호스)

나. 재해발생 작업

○ 맨드릴에 고무 튜브를 끼우는 고무 호싱(Hosing) 작업을 하기 위해 맨드릴의 한쪽 끝을 삼본척에 체결하고 위치를 조정하던 중 재해가 발생함.

< 고무 호스 제조 공정>

❶ 고무 호싱 (재해 발생)	▶ ❷ 고무 성형	▶ ❸ 가류	▶ ❹ 맨드릴 분리
❺ 컷팅	▶ ❻ 세척	▶ ❼ 마킹	▶ ❽ 포장



【사진3】 맨드릴



【사진4】 고무 튜브

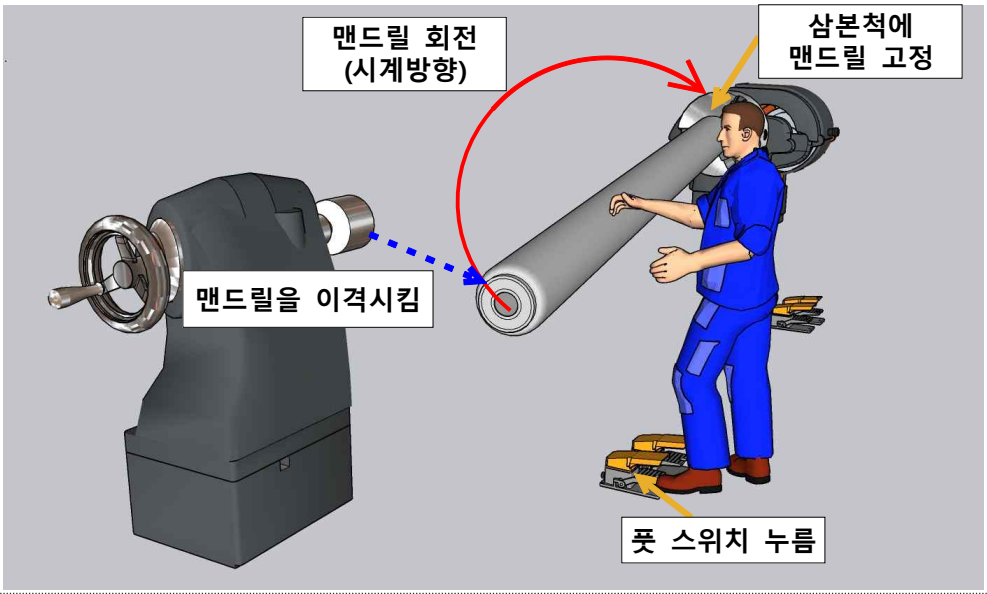
다. 재해발생 과정

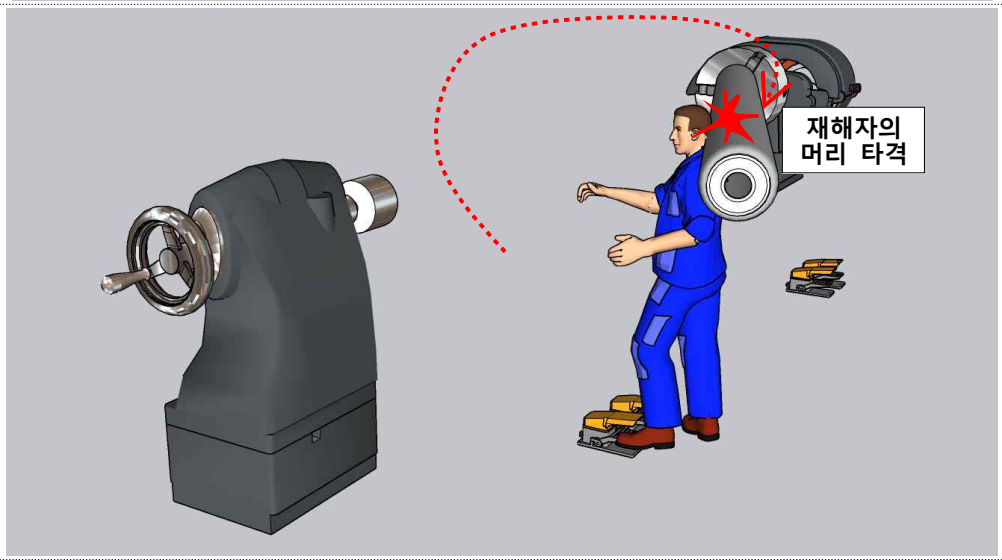
○ 2023. 8. 8.(화)【16:20경~】재해자 A, 동료작업자 C, 동료작업자 D가 맨드릴에 고무 튜브를 끼우기 위해 재해자 A가 호이스트로 맨드릴을 양중하여 호스 성형기의 삼본척에 한쪽 끝을 체결함

○ 【16:29경~】동료작업자 C가 재해자 A에게 고무 튜브를 끼우기 위해 맨드릴의 왼쪽 끝을 호스 성형기와 이격시켜달라고 요청함

- 재해자 A가 맨드릴 왼쪽 끝을 이격시키기 위해 작업을 하던 중 풋 스위치를 눌러 맨드릴이 회전하면서 재해자 A의 머리를 타격함.

○ 【16:30경~】119에 신고하여 병원으로 이송하였으나, 사망함





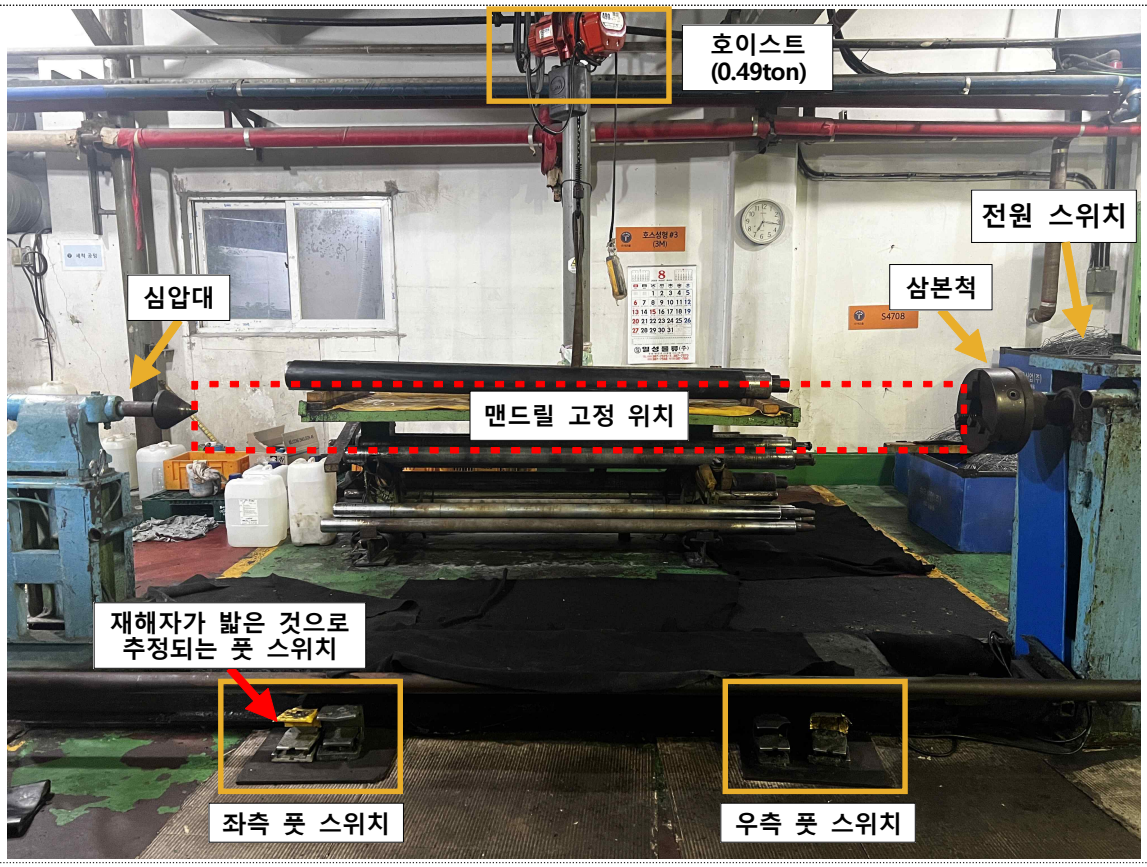
【그림1】 재해발생 상황도

라. 조사 및 확인내용

1) 기인물 : 호스 성형기

○ 고무 튜브를 끼운 맨드릴에 T/C[3](타이어 코드)와 강선을 감기 위해 맨드릴을 삼본척과 심압대[4]에 체결하고 맨드릴을 회전시키는 기계임.

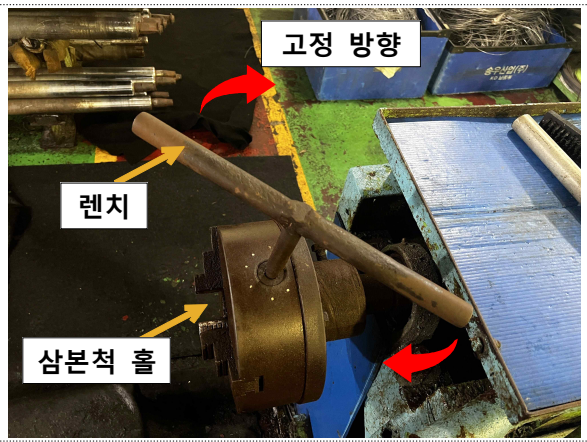
- 맨드릴의 우측은 삼본척의 홀에 끼운 후 렌치를 돌려 고정하고,
- 맨드릴의 좌측은 심압대에 꽂은 후 핸들을 돌려 맨드릴을 고정함.



【사진5】 호스 성형기 3호기



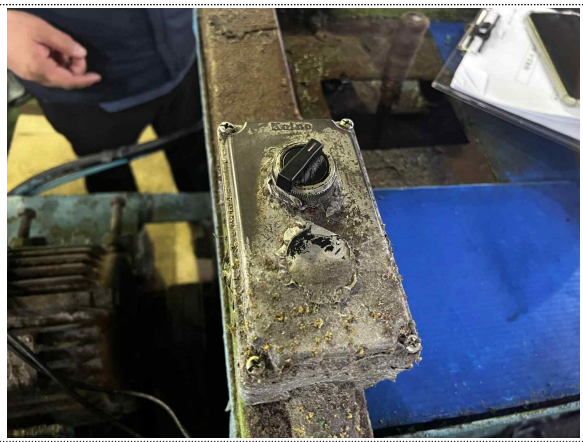
【사진6】 심압대



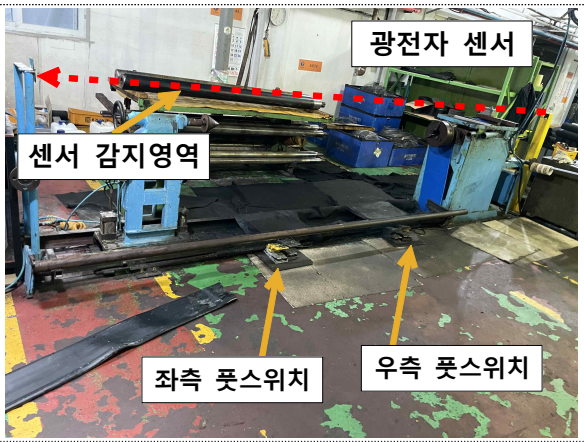
【사진7】 삼본척

3) 고무 호스의 내구성, 인장강도 등을 높이기 위해 사용하는 레이온·폴리에스테르 등의 합성섬유
4) 주축(삼본척)과 마주 보는 위치에 있어 주축과 더불어 가공물을 잡아주는 역할을 함

○ 호스 성형기는 전원 스위치를 켜고 풋 스위치를 누르면 삼본척이 회전하고, 광전자 센서의 감지영역에 손을 갖다 대면 회전이 멈춤.

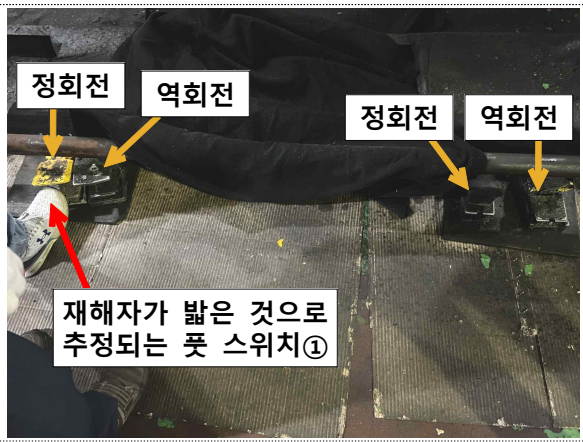


【사진8】 전원 스위치(ON상태)

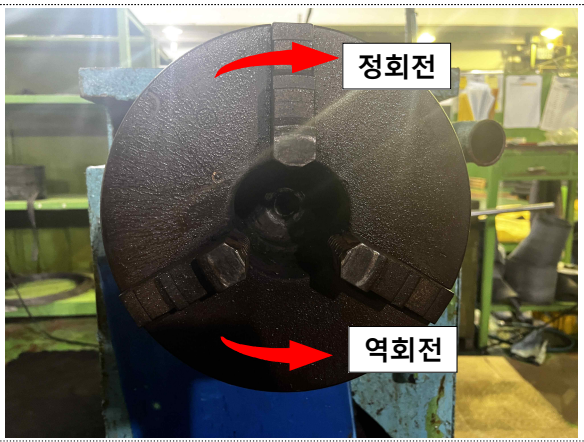


【사진9】 풋 스위치, 광전자 센서

- 풋 스위치는 좌측 바닥에 2개, 우측 바닥에 2개가 설치되어 있으며,
- 풋 스위치를 누르면 삼본척 정면 기준으로 정회전(시계방향), 역회전(시계반대 방향)동작이 가능함.



【사진10】 풋 스위치별 회전방향



【사진11】 삼본척 회전 방향



【사진12】 풋 스위치① 높이(7cm)



【사진13】 풋 스위치① 폭(10cm)

- 광전자 센서의 투광부는 오른쪽에 설치되어있고 왼쪽에는 반사 미러가 설치되어 있으며, 작동 상태는 정상임.

※ 호스 성형기에 정지 스위치, 비상정지스위치가 설치되어 있지 않아 광전자 센서에 손을 갖다 대어 설비를 정지하고 있음.



【사진14】 광전자 센서(투광부)



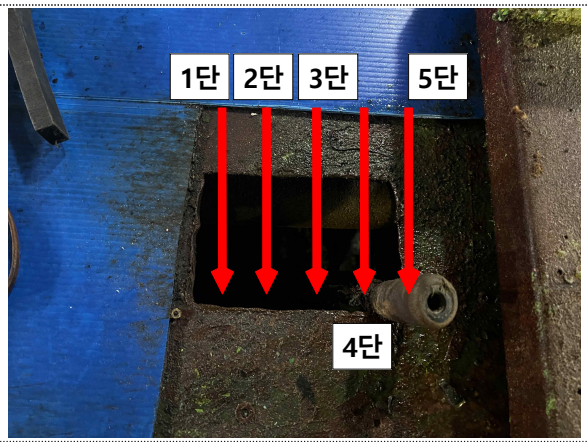
【사진15】 광전자 센서(반사 미러)

○ 호스 성형기는 모터의 회전에 의해 구동하며 속도는 수동 기어를 변환(1~5단)시켜 조절할 수 있음.

- 단수가 높아짐에 따라 회전 속도가 빨라지며, 사고 당시 수동 기어는 4단에 걸려있는 상태였음.



【사진16】 호스 성형기 모터



【사진17】 수동 기어(4단)

☞ 재해자가 호스 성형기 좌측 바닥에 쓰러져있었고 뒷머리를 맞은 것으로 보아, **풋 스위치①를 잘못 눌러 맨드릴이 회전(시계방향)하면서 재해자의 뒷머리를 타격한 것으로 추정됨.**

2) 가해물 : 맨드릴(Mandrel)

○ 맨드릴은 고무호스의 내경을 결정하는 치구로서, 사고 당시 사용한 맨드릴의 규격은 지름:14cm(Ø14), 길이:2.5m 무게:약 30kg임.

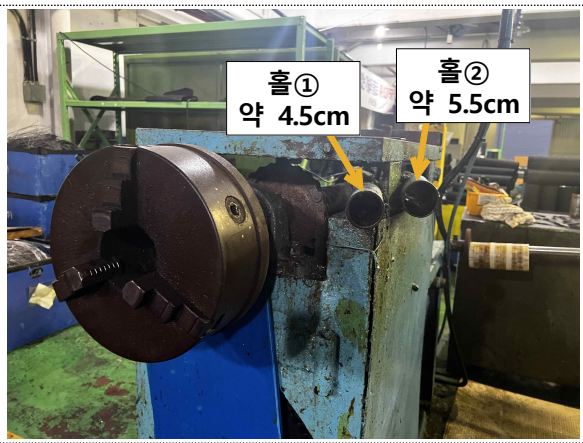


【사진18】 맨드릴

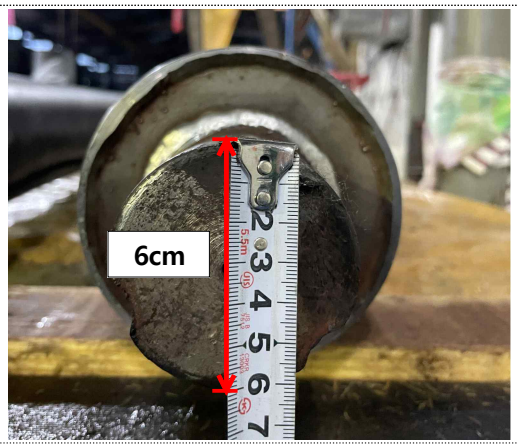
3) 호스 성형기에 맨드릴을 체결하는 방법의 적정 유무

○ 평소 사업장에서 맨드릴에 고무 튜브를 끼울 때는 삼본척 옆에 설치되어있는 홀(①,②)에 맨드릴을 넣고 고무 튜브를 끼웠음.

- 홀①의 내경은 약 4.5cm, 홀②의 내경은 약 5.5cm임.



【사진19】 맨드릴 삽입 홀

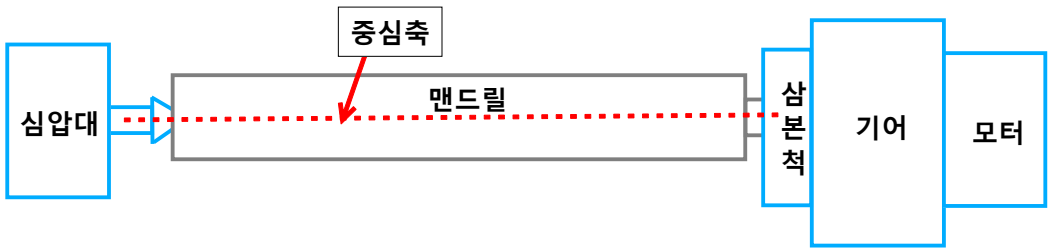


【사진20】 맨드릴 체결부(6cm)

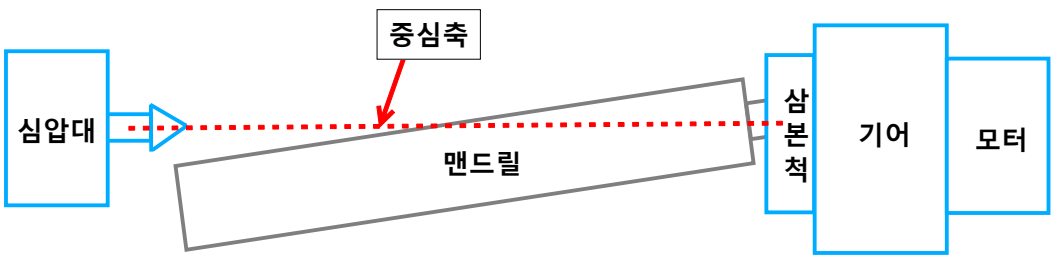
○ 사고 당시 사용한 맨드릴 체결부의 지름은 6cm로 홀①,②에 들어가지 않아 삼본척에 물리고, 고무 튜브를 끼우기 위해 심압대에는 고정하지 않은 상태로 이격시킴.



【사진21】 사고 당시 맨드릴 체결 상태 재연(중심축에서 벗어난 맨드릴)



【사진8】 맨드릴 정상 체결 평면도



【그림2】 사고 당시 맨드릴 체결 상태 평면도

☞ 맨드릴을 삼본척에만 체결하고 심압대와 이격시킨 상태에서 풋 스위치를 누르면 맨드릴의 회전반경이 커져 작업자를 타격할 수 있으므로,

- 호스 성형기에 맨드릴을 체결하는 방법이 적정하지 않음.

4) 호스 성형기에 맨드릴 체결 작업 시 전원 차단 여부

○ 전원을 켠 상태에서 맨드릴을 호스 성형기의 삼본척에 체결하고 심압대 쪽에서 맨드릴의 위치를 조정하는 작업 중,

- 풋 스위치를 누르면 호스 성형기가 불시 가동하여 맨드릴이 회전할 우려가 있으나 전원을 차단하지 않음.

5) 중량물 취급 작업계획서 작성 여부

○ 맨드릴(약 30kg) 체결 작업은 중량물 취급 작업으로 사전에 체결할 맨드릴의 규격에 따른 고정 방법 등을 고려하고 작업 인원, 작업 순서 및 방법 등을 정한 작업계획서를 작성하지 않았으며,

- 맨드릴 체결 작업 중 발생할 수 있는 위험에 대한 예방대책을 마련하지 않음.

6) 안전모 착용 여부

○ 재해자는 안전모를 지급받았으나, 맨드릴 체결 작업 중 불시 가동에 의해 맨드릴이 회전하여 날아올 위험이 있음에도 안전모를 착용하지 않고 작업을 실시함.

7) 조사 및 확인 내용 종합

○ 맨드릴 교체 작업 시 호스 성형기의 전원을 차단하지 않음.

- 맨드릴 체결 작업 중 풋 스위치를 눌러 맨드릴이 회전할 수 있으므로 전원을 차단한 상태에서 작업을 하여야 하나, 호스 성형기의 전원을 차단하지 않음.

○ 중량물 취급 작업계획서를 작성하지 않음.

- 맨드릴(약 30kg) 체결 작업은 중량물 취급 작업으로 맨드릴의 규격에 따른 고정 방법 및 작업 순서, 방법 등을 정한 작업계획서를 작성하지 않음.

○ 안전모를 착용하지 않음.

- 맨드릴 체결 작업 시 중심축을 벗어난 맨드릴의 회전에 의한 맞음 등의 위험이 있으나 안전모를 착용하지 않음.

5. 조사자 의견

가. 재해발생 원인

○ 호스 성형기에 맨드릴 체결 작업 시 전원을 차단하지 않음.

- 호스 성형기는 풋 스위치를 누르면 회전하는 구조로 설치되어 있어 전원을 차단하지 않은 상태에서 맨드릴 체결 작업 중, 풋 스위치를 눌러 맨드릴이 회전할 위험이 있으나 전원을 차단하지 않음.

○ 중량물 취급 작업계획서를 작성하지 않음.

- 중량물 취급 작업을 하는 경우 사전에 작업 순서 및 방법 등을 고려한 작업계획서를 작성하여야 하나,
- 맨드릴 체결 작업 중 발생할 수 있는 위험에 대한 예방대책이 포함된 작업계획서를 작성하지 않음.

○ 안전모를 착용하지 않음.

- 맨드릴 체결 작업 중 맨드릴의 회전으로 인해 맞을 수 있는 위험이 있으나, 안전모를 착용하지 않음.

나. 재해예방 대책

○ 호스 성형기에 맨드릴 교체 작업 시 전원 차단 후 작업 실시

- 호스 성형기에 맨드릴 체결 작업 중 풋 스위치를 눌러 기계가 갑자기 가동할 우려가 있음으로 전원을 차단하고 다른 사람이 운전을 하지 못하도록 필요한 방호조치를 하여야 함.

○ 중량물 취급 작업계획서 작성 및 이행

- 중량물 취급 작업 시 사전에 작성된 작업계획에 따라 작업내용을 충분히 검토하여 필요한 안전조치를 취해야 하며,
- 작성된 작업계획서를 근로자에게 주지시킨 후 지정된 작업지휘자가 작업계획에 따라 작업할 수 있도록 지휘해야 함.

○ 안전모 착용 및 관리감독 철저

- 맨드릴 체결 작업 중 맨드릴의 회전에 의한 맞음 등의 위험을 예방할 수 있도록 안전모를 착용하도록 하고, 착용 여부에 대해 관리감독 철저